PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 362.026,28 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

Índice....2
1. Memoria informativa del estudio....3
2. Definiciones....5
3. Alcance del estudio y descripción de la obra....6
4. Estimación de la cantidad de residuos....6
5. Medidas de prevención y minimización de residuos....8
6. Separación de los residuos en obra....9
7. Medidas para la separación en obra. Identificación de contenedores....9
8. Destino final de los residuos....11
9. Inventario de residuos peligrosos....11
10. Pliego de prescripciones técnicas sobre residuos....12
    10.1. Obligaciones de los agentes intervinientes....12
    10.2. Prescripciones de almacenamiento y manejo....12
    10.3. Normativa de aplicación....12
11. Valoración económica....13
12. Plantillas de impresos....14
    12.1. Acta de aprobación del Plan de Gestión de RCD....15
    12.2. Albarán / documento de seguimiento de la entrega al gestor....16
    12.3. Ficha de control y registro de retiradas....17
13. Documentación gráfica....17

1. Memoria informativa del estudio

Se redacta el presente **Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)** en cumplimiento del **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que establece entre las obligaciones del productor la de incluir en el proyecto de ejecución un estudio que refleje cómo se llevarán a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos que se vayan a producir en la obra. En base a este Estudio, el **poseedor de residuos (contratista) redactará un Plan de Gestión** que, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

De acuerdo con el artículo 4 del RD 105/2008, este Estudio cuenta con el siguiente contenido:

- Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos que se generarán, codificados según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE.
- Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra.
- Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los residuos.
- Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra.
- Las prescripciones del PLIEGO en relación con el almacenamiento, manejo, separación y demás operaciones de gestión.
- Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión, que forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
- En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán.
- Referencia a los PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y separación de los residuos.

Datos informativos de la obra:

Concepto	Datos
Proyecto	Vivienda unifamiliar entre medianeras, obra nueva (la demolición previa tiene su propio Estudio de Gestión de Residuos en el Proyecto de Derribo, documento 11)
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra)
Productor de residuos (promotores)	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16612063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44635527W)
Poseedor de residuos	El contratista / empresa constructora adjudicataria
Técnico redactor del Estudio	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
Fecha prevista de comienzo de la obra	____ / 2026 (a definir)

Concepto	Datos
Presupuesto de gestión de residuos (PEM)	2.750,04 € (capítulo 19 del presupuesto, independiente; residuos de la obra nueva y de la excavación)

2. Definiciones

Para el mejor entendimiento de este documento, se adoptan las siguientes definiciones en el ámbito de la gestión de residuos de obras de construcción y demolición:

- **Residuo (Ley 7/2022):** cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
- **Residuo peligroso:** residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad del anexo III de la Ley 7/2022, o que sea calificado como tal por la normativa; se incluyen los recipientes y envases que contengan restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas.
- **Residuo no peligroso:** todo residuo no catalogado como peligroso según la definición anterior.
- **Residuo inerte:** residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas; no es soluble, ni combustible, ni biodegradable; no reacciona con los materiales con los que entra en contacto ni afecta negativamente a otras materias, con un contenido de contaminantes y un potencial de lixiviación insignificantes.
- **Residuo de construcción y demolición (RCD):** residuo generado por las actividades de construcción y demolición.
- **Código LER:** código de seis dígitos que identifica un residuo, según la Decisión de la Comisión 2014/955/UE, que modifica la Decisión 2000/532/CE («lista de residuos»), conforme a la Directiva 2008/98/CE.
- **Productor de residuos:** la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística (en este caso, los promotores).
- **Poseedor de residuos:** la persona física o jurídica que tiene en su poder los RCD y que no ostenta la condición de gestor (en este caso, el contratista).
- **Gestor de residuos:** la persona o entidad, pública o privada, registrada que realice cualquiera de las operaciones de gestión (recogida, transporte, valorización o eliminación).

3. Alcance del estudio y descripción de la obra

Este Estudio comprende los residuos de la obra nueva: excavación para la cimentación, el forjado sanitario y el saneamiento enterrado, y la construcción de la vivienda (zócalos y cimentación de hormigón armado, fábrica de hormigón celular Ytong, forjados de viguetas y bovedillas de EPS, cubierta de losa Ytong, XPS y teja cerámica, cubierta plana con lámina bituminosa, carpintería de madera, tabiquería de Ytong, revestimientos de yeso, microcemento y alicatado, e instalaciones). Los residuos de la demolición completa de la edificación existente —≈ 378 m³ en obra, ≈ 624 t, mayoritariamente piedra, adobe, cerámicos, morteros, madera y yeso (plano LO-I1)— se estudian y valoran en el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto de Derribo (documento 11, anexo 3), que se ejecuta con carácter previo.

4. Estimación de la cantidad de residuos

Estimación de los residuos de la obra nueva en peso (t) y volumen aparente (m³), clasificados según la Lista Europea de Residuos (Decisión 2014/955/UE). Para los RCD de nivel II se adopta un ratio de ≈ 97 kg/m² sobre los 351,18 m² construidos, repartido según el sistema constructivo del proyecto; para los de nivel I, el volumen de excavación estimado. Las cantidades se ajustarán en obra mediante el control de retiradas.

Código LER	Descripción del residuo	Volumen (m³)	Peso (t)
17 05 04	Tierras y piedras de la excavación (cimentación, forjado sanitario y saneamiento), parte reutilizable en rellenos	≈ 90 (en obra)	≈ 162
17 01 01	Hormigón (restos de hormigonado de zócalos, zunchos, losas y capas de compresión)	≈ 4,0	≈ 6,0
17 01 07	Recortes de hormigón celular Ytong, morteros y mortero cola	≈ 12,0	≈ 14,0
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos (roturas de teja y baldosa)	≈ 1,5	≈ 2,0
17 02 01	Madera (encofrados, palés, recortes de carpintería)	≈ 6,0	≈ 3,0
17 04 05 / 17 04 07	Metales (acero de armar, chapa de zinc, perfilería)	≈ 0,8	≈ 1,0
17 02 03	Plásticos (recortes de EPS, XPS, láminas, tubos)	≈ 8,0	≈ 1,2
15 01 01	Papel y cartón (embalajes)	≈ 5,0	≈ 0,8
17 08 02	Materiales a base de yeso (guarnecidos, placa de yeso laminado)	≈ 1,5	≈ 1,5
17 03 02	Mezclas bituminosas (recortes de lámina impermeabilizante)	≈ 0,4	≈ 0,3

Código LER	Descripción del residuo	Volumen (m³)	Peso (t)
17 02 02	Vidrio	≈ 0,2	≈ 0,2
17 09 04	Mezcla de RCD no peligrosos no clasificada	≈ 4,0	≈ 4,0
15 01 10*	Envases con restos de sustancias peligrosas (pinturas, imprimaciones, sellantes)	≈ 0,2	≈ 0,1
TOTAL estimado		**≈ 134 (44 de nivel II)**	**≈ 196 (34 de nivel II)**

Nota: los residuos de la demolición de la edificación existente no se incluyen en este cuadro (Proyecto de Derribo, documento 11). Las tierras limpias de la excavación se reutilizarán, en lo posible, en los rellenos de la propia obra; el resto se entregará a gestor autorizado o a obra de restauración autorizada (Orden APM/1007/2017).

Catálogo LER de cobertura. Con independencia de las fracciones realmente estimadas, y a efectos de identificar y gestionar correctamente cualquier residuo que pudiera aparecer durante la obra, se relacionan los códigos de la Lista Europea de Residuos (Decisión 2014/955/UE) que con carácter general pueden generarse en obras de construcción y demolición; los marcados con asterisco (*) son residuos peligrosos:

Código LER	Descripción	¿Previsto en la obra?
17 01 01 / 02 / 03	Hormigón; ladrillos; tejas y materiales cerámicos	Sí (pétreos)
17 01 06*	Mezclas de hormigón/ladrillos con sustancias peligrosas	No (salvo hallazgo)
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos y cerámicos sin sustancias peligrosas	Sí
17 02 01 / 02 / 03	Madera; vidrio; plástico	Sí
17 02 04*	Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas	No (salvo hallazgo)
17 03 01* / 02 / 03*	Mezclas bituminosas (con/sin alquitrán); alquitrán de hulla	No (salvo impermeabilizaciones)
17 04 01–07 / 11	Metales (cobre, aluminio, plomo, cinc, hierro/acero, mezclas, cables)	Sí (forja y chapa)
17 04 09* / 10*	Residuos metálicos y cables contaminados con sustancias peligrosas	No (salvo hallazgo)
17 05 04 / 06	Tierra y piedras; lodos de drenaje (sin sustancias peligrosas)	Sí (tierras)
17 06 01* / 03* / 05*	Materiales de aislamiento con amianto / con sustancias peligrosas; materiales de construcción con amianto	No (salvo hallazgo de amianto)
17 06 04	Materiales de aislamiento (lana mineral, etc.)	Posible (recortes de XPS / EPS en

Código LER	Descripción	¿Previsto en la obra?
		obra nueva)
17 08 02	Materiales de construcción a base de yeso	Posible (PYL)
17 09 03* / 04	Otros RCD con/sin sustancias peligrosas; mezcla de RCD no peligrosos	Sí (mezcla)
15 01 01–07 / 10*	Envases (papel, plástico, madera, metal, vidrio); envases con restos peligrosos	Sí (embalajes; 10* peligrosos)
20 01 21* / 35* / 01 / 02	Tubos fluorescentes; equipos eléctricos; papel; vidrio	Posible
20 02 01	Residuos biodegradables (restos vegetales)	No (la vegetación del patio se retira en la demolición)

5. Medidas de prevención y minimización de residuos

- Excavación ajustada a las cotas de proyecto y reutilización de las tierras limpias en los rellenos y en el encachado del forjado sanitario.
- Fábrica de hormigón celular: replanteo con piezas de 625 mm y despiece previo de huecos para reducir los recortes; los recortes limpios de Ytong pueden reutilizarse como relleno de cámaras y rellenos ligeros.
- Madera: reutilización de encofrados y devolución de palés a los proveedores; los recortes de alerce se entregan para valorización.
- Metales: separación del acero de armar y la chapa de zinc sobrantes para su reciclaje.
- Ajuste de pedidos y mediciones de la nueva construcción para minimizar excedentes; devolución de embalajes y palés reutilizables a los proveedores; almacenamiento adecuado de los materiales para evitar mermas por deterioro.

6. Separación de los residuos en obra

Conforme al art. 5.5 del RD 105/2008 y al DF 23/2011 de Navarra, los residuos se separarán en fracciones cuando, de forma individualizada, se superen los umbrales siguientes:

Fracción	Umbral RD 105/2008	Estimado en obra	¿Separación obligatoria?
Hormigón	80 t	≈ 6 t	No (recomendable)
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 t	≈ 2 t (+ 14 t de hormigón celular y morteros)	No (recomendable)
Metal	2 t	≈ 1 t	Recomendable
Madera	1 t	≈ 3 t	SÍ
Vidrio	1 t	≈ 0,2 t	No
Plástico	0,5 t	≈ 1,2 t	SÍ
Papel y cartón	0,5 t	≈ 0,8 t	SÍ

Las tierras de excavación (nivel I) se gestionan aparte de los RCD de nivel II. Si por falta de espacio no pudiera separarse alguna fracción en obra, los residuos mezclados se entregarán a un gestor autorizado que disponga de instalación de separación (planta de tratamiento de RCD).

7. Medidas para la separación en obra. Identificación de contenedores

Con objeto de conseguir una mejor gestión y asegurar las condiciones de higiene y seguridad exigidas por el art. 5.4 del RD 105/2008, se adoptan las siguientes medidas:

- Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y, para cada fracción, se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.
- Todos los envases y contenedores que contengan residuos estarán **claramente identificados**, indicando en todo momento el **nombre del residuo, el código LER, el nombre y la dirección del poseedor y, en su caso, el pictograma de peligro**.
- Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ello conforme se vayan generando, sin sobrecargar los contenedores por encima de su capacidad límite.
- Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera del horario de obra con lonas o similares, para evitar vertidos descontrolados de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

Identificación de los contenedores por fracción (etiquetado):

Fracción / contenedor	Código LER	Color/indicativo orientativo	Pictograma
Pétreos (hormigón, Ytong, morteros, cerámicos)	17 01	Gris — «RCD PÉTREOS»	—
Madera	17 02 01	Marrón — «MADERA»	—
Metales	17 04	Azul — «METALES / CHATARRA»	—
Vidrio	17 02 02	Verde — «VIDRIO»	—
Papel y cartón	20 01 01	Azul claro — «PAPEL-CARTÓN»	—
Plásticos y embalajes	17 02 03 / 15 01 02	Amarillo — «PLÁSTICOS»	—
Tierras de excavación	17 05 04	Marrón — «TIERRAS»	—
Mezcla de RCD no peligrosos	17 09 04	Gris oscuro — «RCD MEZCLA»	—
Residuos peligrosos (envases, pinturas, amianto…)	15 01 10* / 17 06 05*	Rojo — «PELIGROSOS»	Etiqueta de peligro (rombo)

Nota: los contenedores de residuos peligrosos (señalados con asterisco en el código LER) llevarán la etiqueta reglamentaria de peligro, permanecerán cerrados y cubiertos, y su retirada se realizará por gestor autorizado de residuos peligrosos con el correspondiente documento de identificación.

8. Destino final de los residuos

Se detalla el destino final previsto para cada fracción (excluidos los reutilizados in situ), por orden de prioridad: reutilización, reciclado, otras formas de valorización y, en última instancia, depósito en vertedero (operaciones de los anexos II y III de la Ley 7/2022).

Fracción (LER)	Operación	Destino final
Pétreos 17 01 / 17 05	Valorización / R5	Reutilización o reciclaje como árido; planta de RCD; en su defecto, vertedero autorizado
Madera 17 02 01	Valorización R3 / R1	Reciclaje o valorización energética en gestor autorizado
Metales 17 04	Reciclaje R4	Gestor de chatarra (valor económico positivo)
Vidrio 17 02 02	Reciclaje R5	Gestor de vidrio
Papel-cartón 20 01 01 / plásticos 17 02 03	Reciclaje R3	Gestor de envases y embalajes
Tierras 17 05 04	Reutilización in situ / R10–R5	Rellenos de la propia obra; excedente a restauración autorizada o gestor
Mezcla 17 09 04	Eliminación D5 / valorización	Planta de tratamiento de RCD; rechazo a vertedero autorizado
Peligrosos (LER con *)	Gestión específica	Gestor autorizado de residuos peligrosos (RERA en caso de amianto)

9. Inventario de residuos peligrosos

En la obra nueva no se prevén residuos peligrosos más allá de los propios de la construcción; los residuos peligrosos de la edificación existente (posible fibrocemento con amianto, instalaciones) se inventarían y retiran en la fase de demolición (Proyecto de Derribo). Se prevén, con carácter potencial:

- Amianto (LER 17 06 05*): solo si apareciera algún elemento oculto durante la excavación; su retirada se haría por empresa inscrita en el RERA conforme al RD 396/2006.
- **Envases contaminados (LER 15 01 10*):** restos de pinturas, disolventes, selladores y adhesivos de la fase de construcción, gestionados como peligrosos.
- **Otros:** tubos fluorescentes y equipos eléctricos (LER 20 01 21*), pequeñas cantidades de aceites o lubricantes de maquinaria (gestionados por el contratista).

Los residuos peligrosos se almacenarán separados, identificados y cubiertos, y se retirarán por gestor autorizado en plazos conformes a la normativa, conservándose los documentos de identificación y aceptación.

10. Pliego de prescripciones técnicas sobre residuos

10.1. Obligaciones de los agentes intervinientes

- El poseedor (contratista) presentará a la propiedad un Plan de Gestión de los RCD que refleje cómo cumplirá sus obligaciones; una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
- El poseedor, cuando no gestione los residuos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado, destinándolos preferentemente y por este orden a reutilización, reciclado u otras formas de valorización y, en última instancia, a depósito en vertedero.
- El poseedor estará obligado a sufragar los costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
- En obras sujetas a licencia, la legislación autonómica de Navarra (Ley Foral 14/2018) o la ordenanza municipal podrán imponer al productor la constitución de una fianza o garantía financiera que asegure la correcta gestión.

10.2. Prescripciones de almacenamiento y manejo

- Se mantendrá la obra y su entorno en condiciones de limpieza; los contenedores dispondrán de tapa o toldo para evitar la emisión de polvo y el depósito de residuos ajenos.
- La dirección facultativa podrá exigir la presentación de los certificados de gestión de cada fracción como condición para la certificación de la unidad de obra correspondiente.
- Al finalizar la obra se entregará el certificado final de gestión de residuos, que se incorporará al Libro del Edificio.

10.3. Normativa de aplicación

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (deroga la Ley 22/2011).
- Decisión de la Comisión 2014/955/UE (Lista Europea de Residuos) y Orden MAM/304/2002.
- RD 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, y Orden APM/1007/2017 (materiales naturales excavados).
- RD 396/2006 (amianto) y normativa de residuos peligrosos.
- Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad de Navarra, y ordenanzas municipales de Lodosa.

11. Valoración económica

El coste previsto de la gestión de los RCD de la obra nueva asciende a 2.750,04 € (capítulo 19 del presupuesto, independiente), con el siguiente desglose estimado por partidas:

Partida (fracción)	Cantidad	Precio unit.	Importe
Transporte y canon de tierras de excavación no reutilizadas	≈ 162 t	4,00 €/t	648,00 €
Transporte y canon de pétreos (hormigón, Ytong, morteros, cerámicos) a planta de RCD	≈ 22 t	12,00 €/t	264,00 €
Transporte y valorización de madera	≈ 3 t	40,00 €/t	120,00 €
Transporte y reciclaje de metales	≈ 1 t	—	(abono)
Plásticos, papel y cartón (gestor de envases)	≈ 2 t	—	176,00 €
Yeso y mezclas bituminosas	≈ 1,8 t	—	129,00 €
Mezcla de RCD no peligrosos	≈ 4 t	25,00 €/t	100,00 €
Residuos peligrosos (envases), gestor autorizado	p.a.	—	150,00 €
Alquiler de contenedores, sacos big bag y medios auxiliares	—	—	1.163,04 €
TOTAL gestión de residuos (capítulo 19)			**2.750,04 €**

Fianza (DF 23/2011): la obra se contratará con un constructor inscrito en el Registro de constructores-poseedores de RCD de Navarra, que tiene constituida su propia fianza, por lo que no procede fianza municipal. Si no fuera así, el promotor depositará en el Ayuntamiento de Lodosa la fianza que este fije en función del volumen de residuos de este estudio (mínimo 1.000 €, máximo 3 % del presupuesto), que se devolverá a la entrega de los certificados de gestión.

12. Plantillas de impresos

Se incorporan los modelos de los documentos que deberán cumplimentarse durante la obra para acreditar la correcta gestión de los residuos.

12.1. Acta de aprobación del Plan de Gestión de RCD

Modelo de acta a cumplimentar por la dirección facultativa y la propiedad:

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RCD	
Obra	Vivienda unifamiliar entre medianeras — C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra)
Plan de Gestión de RCD presentado por (poseedor / contratista)	
Empresa y N.I.F.	
Fecha de presentación del Plan	
Observaciones / modificaciones de la Dirección Facultativa	
Aprobado por la Dirección Facultativa (nombre, fecha y firma)	
Aceptado por la Propiedad (nombre, fecha y firma)	

12.2. Albarán / documento de seguimiento de la entrega al gestor

Por cada retirada de residuos se cumplimentará y conservará el correspondiente albarán o documento de seguimiento, que acredita la entrega a gestor autorizado:

ALBARÁN / DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE RESIDUOS	
Albarán / documento de seguimiento nº	
Fecha de retirada	
Fracción y código LER	
Cantidad retirada (t / m³)	
Transportista (nombre y nº de autorización)	
Gestor de destino (nombre y nº de registro)	
Operación (R / D) y destino final	
Observaciones	
Firma del poseedor / responsable de obra	

12.3. Ficha de control y registro de retiradas

Registro acumulado de las retiradas, que la dirección de la ejecución de la obra contrastará con la estimación del Estudio:

Fecha	Fracción (LER)	Cantidad (t / m³)	Gestor / nº registro	Nº albarán

13. Documentación gráfica

La zona de acopio y los contenedores diferenciados se sitúan dentro de la parcela, en la zona del antiguo patio con acceso desde C. del Peso, la misma que se utiliza durante la demolición (plano LO-I1: punto de almacenamiento de residuos y recorrido de camiones), sin ocupar la vía pública de C. Ancha.

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El técnico redactor: Fdo. Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN.